



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and  
Engineering Science (MES)  
力学与工程科学学院

# 计算方法 (00330050)

## 第 10 讲 插值法 (分段线性插值, HERMITE 插值, 样条插值)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心  
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 4 月 14 日 (周二, 7-8 节课)



## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

### 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



- 通过 RUNGE 现象可以发现, 加密插值节点并不一定能保证插值多项式函数  $\varphi_n(x)$  能很好地逼近原函数  $f(x)$ .
- 此外, 在实际应用中, 两个测量节点之间的函数关系的**凹凸性**是确定的; 然而, 多项式插值不能确保这个性质.



- 通过 RUNGE 现象可以发现, 加密插值节点并不一定能保证插值多项式函数  $\varphi_n(x)$  能很好地逼近原函数  $f(x)$ .
- 此外, 在实际应用中, 两个测量节点之间的函数关系的**凹凸性**是确定的; 然而, 多项式插值不能确保这个性质.
- 因此, 在实际应用中大多采用**分段低次插值**, 而很少使用高次插值. 分段光滑的分段低次多项式逼近函数的效果一般优于任意光滑的高次多项式逼近函数的效果.



- 在区间  $[a, b]$  上, 假设节点为

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \quad (10.1)$$

$x_i$  处对应的已知函数值为  $y_i, i = 0, 1, \cdots, n$ . 分段线性插值函数  $\varphi_n(x)$  满足如下条件:

- ▷  $\varphi(x_i) = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$ ;
  - ▷  $\varphi(x)$  在每个小区间  $[x_i, x_{i+1}], i = 0, 1, \cdots, n-1$  上是一次多项式函数.
- 因此, 直观来讲, 分段线性插值函数是一系列经过  $(x_i, y_i), i = 0, 1, \cdots, n$ , 的连续折线.



- 分段线性插值函数  $\varphi_n(x)$  可以通过构造基函数  $l_j(x)$ ,  $j = 0, 1, \dots, n$  获得:

$$l_0(x) = \begin{cases} (x - x_1)/(x_0 - x_1), & x \in [x_0, x_1] \\ 0, & x \in (x_1, x_n] \end{cases} \quad (10.2)$$

$$l_j(x) = \begin{cases} (x - x_{j-1})/(x_j - x_{j-1}), & x \in [x_{j-1}, x_j] \\ (x - x_{j+1})/(x_j - x_{j+1}), & x \in (x_j, x_{j+1}] \\ 0, & x \in [x_0, x_{j-1}) \cup (x_{j+1}, x_n] \end{cases} \quad (1 \leq j \leq n-1) \quad (10.3)$$

$$l_n(x) = \begin{cases} (x - x_{n-1})/(x_n - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & x \in [x_0, x_{n-1}) \end{cases} \quad (10.4)$$



- 根据基函数本身具备的分段一次多项式形式, 分段线性插值函数最终可以写成<sup>1</sup>:

$$\varphi_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j(x) \quad (10.5)$$

<sup>1</sup> v2 版本这里求和上界写成了  $n + 1$ , v3 版本进行了订正.



## 例题 10.1 给定函数

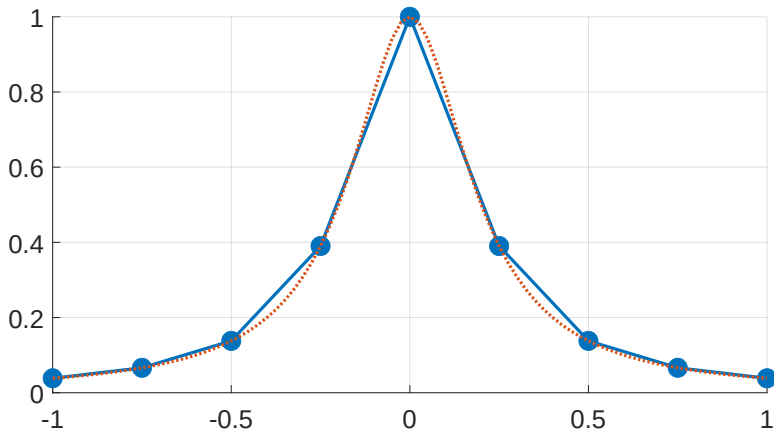
$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad (\text{例10.1-1})$$

将区间 8 等分与 20 等分, 采用分段线性插值计算插值多项式.



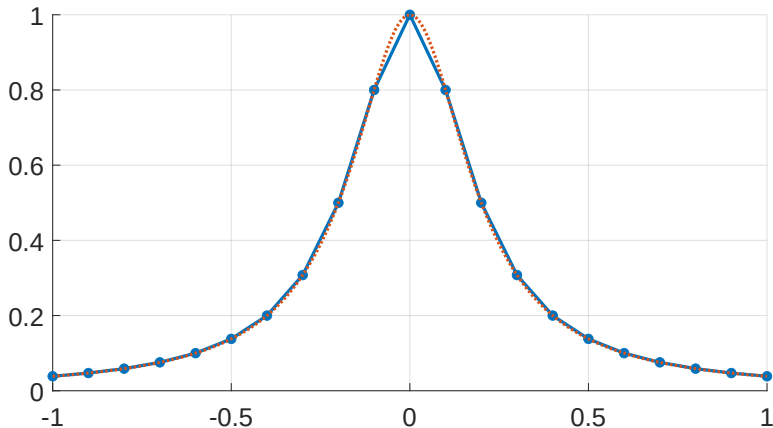


解: 8 等分插值多项式结果如图所示:





解: 20 等分插值多项式结果如图所示:





- 分段线性插值的误差估计有如下定理:

**定理 10.1** 假设区间  $[a, b]$  内给定节点  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$  及相应的函数值  $y_i = f(x_i)$ ,  $(i = 1, 2, \cdots, n)$ ,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶连续可微.

$\varphi_n(x)$  是在  $[a, b]$  上根据数据  $(x_i, y_i)$ ,  $(i = 1, 2, \cdots, n)$  得到的分段线性插值函数, 则

$$|R_n(x)| \equiv |f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{h^2}{8} M \quad (10.6)$$

其中  $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|$ ,  $M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ .



- 根据分段线性插值的误差估计, 可以看出, 当子区间的长度足够小, 即  $h \rightarrow 0$ , 误差同样趋于 0, 也就是可以保证  $\varphi_n(x)$  足够逼近  $f(x)$ .
- 然而, 分段线性插值方法**无法保证插值函数在节点处导数的连续性**.



## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

### 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

### 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计

# 两个节点的 HERMITE 插值



- 分段线性插值克服了  $n$  阶插值函数的一些问题, 然而, 其导函数在整体上并不连续.
- 为了提高曲线整体的光滑性, 引入 HERMITE 插值法, 也叫带指定微商值的插值.
- HERMITE 插值的目的是, 构造一个插值函数, 不但在**给定的节点上取已知函数值**, 而且**取已知导数值**.

# 两个节点的 HERMITE 插值



- 给定两个点  $x_0$  与  $x_1$ , 以及相应的函数值  $y_0$  与  $y_1$ , 导函数值  $y'_0$  与  $y'_1$ , 构造 HERMITE 插值函数  $H(x)$ , 满足如下条件:
  - ▷  $H(x)$  是不超过三次的多项式函数; 以及
  - ▷  $H(x_0) = y_0, H(x_1) = y_1, H'(x_0) = y'_0, H'(x_1) = y'_1$ .



## 两个节点的 HERMITE 插值



- 类似之前的插值方法, 从构造基函数的思路入手. 构造  $h_0(x)$ ,  $h_1(x)$ ,  $H_0(x)$ ,  $H_1(x)$ , 满足

$$h_0(x_0) = 1, \quad h_0(x_1) = 0, \quad h'_0(x_0) = 0, \quad h'_0(x_1) = 0 \quad (10.7)$$

$$h_1(x_0) = 0, \quad h_1(x_1) = 1, \quad h'_1(x_0) = 0, \quad h'_1(x_1) = 0 \quad (10.8)$$

$$H_0(x_0) = 0, \quad H_0(x_1) = 0, \quad H'_0(x_0) = 1, \quad H'_0(x_1) = 0 \quad (10.9)$$

$$H_1(x_0) = 0, \quad H_1(x_1) = 0, \quad H'_1(x_0) = 0, \quad H'_1(x_1) = 1 \quad (10.10)$$

- 从而 HERMITE 插值函数就可以写成

$$H(x) = y_0 h_0(x) + y_1 h_1(x) + y'_0 H_0(x) + y'_1 H_1(x) \quad (10.11)$$

## 两个节点的 HERMITE 插值



- 基函数  $h_0(x)$  在  $x = x_1$  处函数值与导数值均为 0, 因此

$$h_0(x) = (1 + b(x - x_0)) \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (10.12)$$

待定常数  $b$  可以通过  $h'_0(x_0) = 0$  确定:  $b = -2/(x_0 - x_1)$ , 因此

$$h_0(x) = \left( 1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (10.13)$$

# 两个节点的 HERMITE 插值



- 用类似的方法, 可以获得

$$h_1(x) = \left(1 + 2\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 \quad (10.14)$$

## 两个节点的 HERMITE 插值



- 由于  $H_0(x)$  在  $x_0$  处函数值为 0, 在  $x_1$  处函数值与导数值均为 0, 因此可以确定其形式为

$$H_0(x) = a(x - x_0) \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (10.15)$$

常数  $a$  可以通过条件  $H'_0(x_0) = 1$  确定:  $a = 1$ , 因此

$$H_0(x) = (x - x_0) \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 \quad (10.16)$$

# 两个节点的 HERMITE 插值



- 类似地

$$H_1(x) = (x - x_1) \left( \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \quad (10.17)$$

## 两个节点的 HERMITE 插值



**定理 10.2** 设  $H(x)$  是过  $x_0, x_1$  得 HERMITE 插值多项式,  $f(x) \in C_{[a,b]}^3$ ,  $f^{(4)}(x)$  在  $[a, b]$  内存在, 其中  $[a, b]$  是包含  $x_0, x_1$  的任一区间.

则对任意给定的  $x \in [a, b]$ , 总存在一点  $\xi \in (a, b)$  ( $\xi$  的依赖于  $x$ ), 使得

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 \quad (10.18)$$

并且有

$$|R(x)| = |f(x) - H(x)| = \frac{h^4}{384} M_4 \quad (10.19)$$

其中  $h = x_1 - x_0$ ,  $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$ .



## 例题 10.2 给定 $f(x)$ 的函数表

|         |   |   |    |
|---------|---|---|----|
| $x$     | 1 | 2 | 3  |
| $y$     | 2 | 4 | 12 |
| $y'(m)$ |   | 3 |    |

1. 求满足插值条件  $P(x_i) = y_i$  ( $i = 0, 1, 2$ ) 以及  $P'(x_1) = m_1$  的不高于三次多项式函数.
2. 如果  $f(x) \in C_{[a,b]}^4$ ,  $[a, b]$  是包含  $[1, 3]$  的任一区间, 推导差值余项  $R(x) \equiv P(x) - f(x)$ .



**解:** 采用类似的构造基函数方法. 假设最后的多项式函数具有如下的形式

$$P(x) = y_0 \alpha_0(x) + y_1 \alpha_1(x) + y_2 \alpha_2(x) + m_1 \beta_1(x) \quad (\text{例10.2-1})$$

$\alpha_i$  ( $i = 0, 1, 2$ ) 以及  $\beta_1$  满足如下条件:

$$\alpha_0(x_0) = 1, \quad \alpha_0(x_1) = 0, \quad \alpha_0(x_2) = 0, \quad \alpha'_0(x_1) = 0 \quad (\text{例10.2-2})$$

$$\alpha_1(x_0) = 0, \quad \alpha_1(x_1) = 1, \quad \alpha_1(x_2) = 0, \quad \alpha'_1(x_1) = 0 \quad (\text{例10.2-3})$$

$$\alpha_2(x_0) = 0, \quad \alpha_2(x_1) = 0, \quad \alpha_2(x_2) = 1, \quad \alpha'_2(x_1) = 0 \quad (\text{例10.2-4})$$

$$\beta_1(x_0) = 0, \quad \beta_1(x_1) = 0, \quad \beta_1(x_2) = 0, \quad \beta'_1(x_1) = 1 \quad (\text{例10.2-5})$$





解: (续) 从而得到

$$\alpha_0(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2(3-x) \quad (\text{例10.2-6})$$

$$\alpha_1(x) = -(x-1)(x-3) \quad (\text{例10.2-7})$$

$$\alpha_2(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)^2 \quad (\text{例10.2-8})$$

$$\beta_1(x) = -(x-1)(x-2)(x-3) \quad (\text{例10.2-9})$$



解: (续) 因此,

$$\begin{aligned} P(x) &= 2 \frac{1}{2} (x-2)^2 (3-x) - 4 (x-1)(x-3) \\ &\quad + 12 \frac{1}{2} (x-1)(x-2)^2 - 3 (x-1)(x-2)(x-3) \quad (\text{例10.2-10}) \\ &= 2x^3 - 9x^2 + 15x - 6 \end{aligned}$$



解: (续) 为计算余项, 构造辅助函数

$$\psi(t) = f(t) - p(t) - \frac{R(x)}{(x-1)(x-2)^2(x-3)}(t-1)(t-2)^2(t-3)$$

(例10.2-11)

于是  $\psi(t)$  满足  $\psi(1) = 0$ ,  $\psi(2) = 0$  二重根, 以及  $\psi(3) = 0$ . 根据 ROLLE 定理可知  $\psi'(t)$  在  $[1, 3]$  内有三个零点; 重复这个过程, 可知  $\psi^{(4)}(t)$  有一个零点, 即存在  $\xi \in (1, 3)$  使得

$$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)(x-1)(x-2)^2(x-3)$$

(例10.2-12)



**例题 10.3** 求不超过三次的多项式  $P(x)$ , 满足条件

$$P(x_0) = f(x_0), \quad P(x_1) = f(x_1),$$

$$P'(x_0) = f'(x_0)$$

$$P''(x_0) = f''(x_0)$$

(例10.3-1)

并求余项表达式.



**解:** 假设多项式  $P(x)$  可以表示成基函数  $\alpha_0(x)$ ,  $\alpha_1(x)$ ,  $\beta_0(x)$ ,  $\gamma_0(x)$  的线性组合; 基函数满足如下条件:

$$\alpha_0(x_0) = 1, \quad \alpha_0(x_1) = 0, \quad \alpha'_0(x_0) = 0, \quad \alpha''_0(x_0) = 0 \quad (\text{例10.3-2})$$

$$\alpha_1(x_0) = 0, \quad \alpha_1(x_1) = 1, \quad \alpha'_1(x_0) = 0, \quad \alpha''_1(x_0) = 0 \quad (\text{例10.3-3})$$

$$\beta_0(x_0) = 0, \quad \beta_0(x_1) = 0, \quad \beta'_0(x_0) = 1, \quad \beta''_0(x_0) = 0 \quad (\text{例10.3-4})$$

$$\gamma_0(x_0) = 0, \quad \gamma_0(x_1) = 0, \quad \gamma'_0(x_0) = 0, \quad \gamma''_0(x_0) = 1 \quad (\text{例10.3-5})$$



解: (续) 于是得到:

$$\alpha_0(x) = \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left[ \left( \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 + \left( \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) + 1 \right] \quad (\text{例10.3-6})$$

$$\alpha_1(x) = \left( \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^3 \quad (\text{例10.3-7})$$

$$\beta_0(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{x_0 - x_1} \left( \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} + 1 \right) \quad (\text{例10.3-8})$$

$$\gamma_0(x) = \frac{(x - x_0)^2(x - x_1)}{2(x_0 - x_1)} \quad (\text{例10.3-9})$$



解: (续) 为了计算余项, 构造辅助函数

$$\psi(t) = f(t) - p(t) - \frac{R(x)}{(x - x_0)^3(x - x_1)}(t - x_0)^3(t - x_1) \quad (\text{例10.3-10})$$

于是  $\psi(t)$  满足  $\psi(x_0) = 0$  三重根, 以及  $\psi(x_1) = 0$ . 根据 ROLLE 定理可知  $\psi'(t)$  在  $[x_0, x_1]$  内有三个零点; 重复这个过程, 可知  $\psi^{(4)}(t)$  有一个零点, 即存在  $\xi \in (x_0, x_1)$  使得

$$R(x) = \frac{1}{4!}f^{(4)}(\xi)(x - x_0)^3(x - x_1) \quad (\text{例10.3-11})$$



## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

### 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



# 分段三次 HERMITE 插值



- 由于  $n + 1$  个节点的 HERMITE 插值多项式依赖于基函数  $l_i(x)$ , 实际上把之前高阶多项式插值的弊端也同时引入.
- 因此, 在实际使用中, 往往使用分段三次 HERMITE 插值方法, 保证全局函数具有一阶导数的连续性, 这样就使得全局函数具有一定的光滑性.

# 分段三次 HERMITE 插值



- 分段 HERMITE 插值的问题表述如下: 给定函数表

|      |       |       |          |       |
|------|-------|-------|----------|-------|
| $x$  | $x_0$ | $x_1$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $y$  | $y_0$ | $y_1$ | $\cdots$ | $y_n$ |
| $y'$ | $m_0$ | $m_1$ | $\cdots$ | $m_n$ |

构建分段三次 HERMITE 插值函数  $H(x)$ , 要求满足如下条件:

- ▷  $H(x_i) = y_i, H'(x_i) = m_i$  ( $i = 0, 1, \cdots, n$ )
- ▷ 在每个小区间  $[x_i, x_{i+1}]$  ( $i = 0, 1, \cdots, n-1$ ) 都是不超过三次的多项式.

# 分段三次 HERMITE 插值



- 借助之前两个节点的 HERMITE 插值公式, 构造基函数  $h_i(x)$  与  $H_i(x)$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ) 分别如下:

$$h_0(x) = \begin{cases} \left(1 + 2\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2, & x \in [x_0, x_1] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_0, x_1] \end{cases} \quad (10.20)$$

$$h_n(x) = \begin{cases} \left(1 + 2\frac{x - x_n}{x_{n-1} - x_n}\right) \left(\frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}\right)^2, & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_{n-1}, x_n] \end{cases} \quad (10.21)$$

# 分段三次 HERMITE 插值



- 以及  $h_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots, n-1$ ) 写成:

$$h_i(x) = \begin{cases} \left(1 + 2\frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}\right)^2, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \left(1 + 2\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases} \quad (10.22)$$

# 分段三次 HERMITE 插值



- $H_0$  与  $H_n$  表示如下:

$$H_0(x) = \begin{cases} (x - x_0) \left( \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2, & x \in [x_0, x_1] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_0, x_1] \end{cases} \quad (10.23)$$

$$H_n(x) = \begin{cases} (x - x_n) \left( \frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} \right)^2, & x \in [x_{n-1}, x_n] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_{n-1}, x_n] \end{cases} \quad (10.24)$$

# 分段三次 HERMITE 插值



- 以及  $H_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots, n-1$ ) 写成:

$$H_i(x) = \begin{cases} (x - x_i) \left( \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \right)^2, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ (x - x_i) \left( \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \right)^2, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases} \quad (10.25)$$



- 从而分段三次 HERMITE 插值公式写成

$$H(x) = \sum_{i=0}^n (y_i h_i(x) + m_i H_i(x)) \quad (10.26)$$

- 分段三次 HERMITE 插值的误差分析有如下定理.

**定理 10.3** 设  $H(x)$  是基于函数表

|      |       |       |          |       |
|------|-------|-------|----------|-------|
| $x$  | $x_0$ | $x_1$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $y$  | $y_0$ | $y_1$ | $\cdots$ | $y_n$ |
| $y'$ | $m_0$ | $m_1$ | $\cdots$ | $m_n$ |

的分段三次 HERMITE 插值函数,  $f(x) \in \mathcal{C}_{[a,b]}^3$ ,  $f^{(4)}(x)$  在  $[a, b]$  存在, 则对任意给定的  $x \in [a, b]$ , 总存在  $\xi \in (a, b)$  ( $\xi$  依赖于  $x$ ), 使得

$$|R(x)| = |f(x) - H(x)| \leq h^4 M_4 / 384 \quad (10.27)$$



# 分段三次 HERMITE 插值



## 例题 10.4 基于函数表

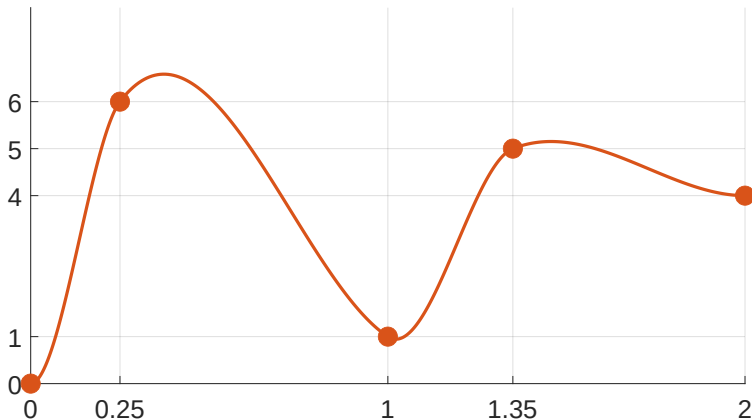
|      |   |      |      |      |     |
|------|---|------|------|------|-----|
| $x$  | 0 | 0.25 | 1.0  | 1.35 | 2.0 |
| $y$  | 0 | 6.0  | 1.0  | 5.0  | 4.0 |
| $y'$ | 0 | 10.0 | -5.0 | 3.0  | 0.0 |

给出其分段三次 HERMITE 插值结果.

# 分段三次 HERMITE 插值



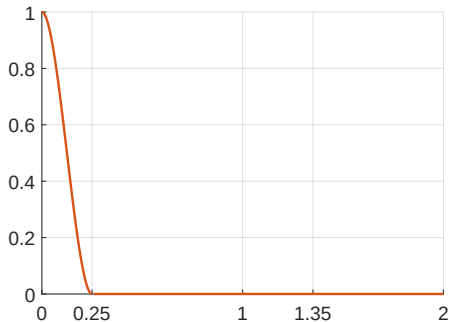
解：插值结果如下图所示：



# 分段三次 HERMITE 插值



解: (续) 在  $x_0 = 0$  处的基函数分别为

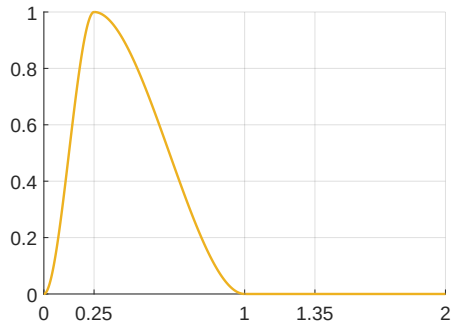


(a)  $h_0(x)$

# 分段三次 HERMITE 插值



解: (续) 在  $x_1 = 0.25$  处的基函数分别为

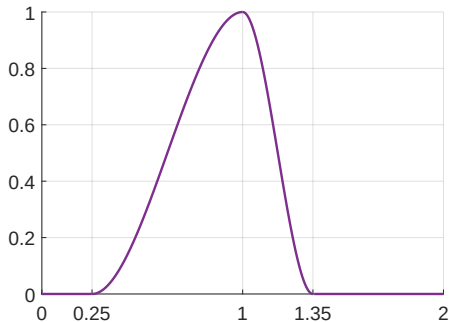


(c)  $h_1(x)$

# 分段三次 HERMITE 插值



解: (续) 在  $x_2 = 1.0$  处的基函数分别为

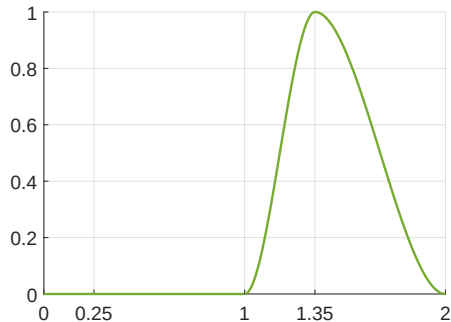


(e)  $h_2(x)$

# 分段三次 HERMITE 插值



解: (续) 在  $x_3 = 1.35$  处的基函数分别为

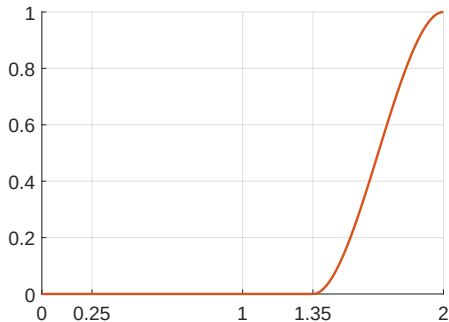


(g)  $h_3(x)$

# 分段三次 HERMITE 插值



解: (续) 在  $x_4 = 2.0$  处的基函数分别为



(i)  $h_4(x)$



## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

### 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



# HERMITE 插值的一般形式



- HERMITE 插值也可以推广到多个点的情形. 考虑函数表

|      |       |       |          |       |
|------|-------|-------|----------|-------|
| $x$  | $x_0$ | $x_1$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $y$  | $y_0$ | $y_1$ | $\cdots$ | $y_n$ |
| $y'$ | $m_0$ | $m_1$ | $\cdots$ | $m_n$ |

构造多项式次数不超过  $2n + 1$  次的插值多项式  $H(x)$  使得

$$H(x_i) = y_i, \quad H'(x_i) = m_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n \quad (10.28)$$



- 构造过程同样从基函数入手. 定义

$$\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (10.29)$$

设根据函数值  $y_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ) 得到  $n$  阶多项式插值函数的基函数为  $l_i(x)$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ), 形式为

$$l_i(x) = \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i)\omega'_n(x_i)} \quad (10.30)$$



- 于是  $n + 1$  个节点的 HERMITE 插值多项式的基函数为

$$h_i(x) = \left( 1 - \frac{\omega_n''(x_i)}{\omega_n'(x_i)}(x - x_i) \right) l_i^2(x) \quad (10.31)$$

$$H_i(x) = (x - x_i) l_i^2(x) \quad (10.32)$$

- 从而 HERMITE 插值多项式可以写成以上基函数的线性组合:

$$H(x) = \sum_{i=0}^n (y_i h_i(x) + m_i H_i(x)) \quad (10.33)$$



**定理 10.4** 设  $H(x)$  是基于函数表

|      |       |       |          |       |
|------|-------|-------|----------|-------|
| $x$  | $x_0$ | $x_1$ | $\cdots$ | $x_n$ |
| $y$  | $y_0$ | $y_1$ | $\cdots$ | $y_n$ |
| $y'$ | $m_0$ | $m_1$ | $\cdots$ | $m_n$ |

的分段三次 HERMITE 插值函数,  $f(x) \in C_{[a,b]}^{2n+1}$ ,  $f^{(2n+2)}(x)$  在  $[a, b]$  存在, 其中  $[a, b]$  是包含  $x_0, x_1, \cdots, x_n$  的任一区间, 则对任意给定的  $x \in [a, b]$ , 总存在  $\xi \in (a, b)$  ( $\xi$  依赖于  $x$ ), 使得

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_n^2(x) \quad (10.34)$$



分段线性插值

**HERMITE 插值**

两节点插值

分段三次插值

一般形式

样条插值

拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



## 分段线性插值

## HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

## 样条插值

## 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



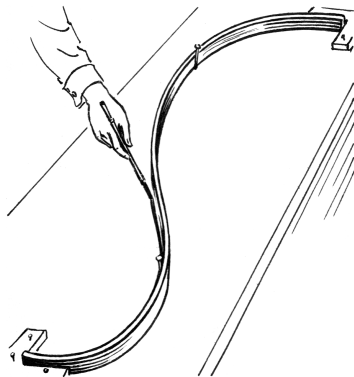
- 实际应用中, 很多情况需要有二阶光滑度, 即具有二阶连续微商。比如飞机的机翼形线, 船体放样形值线, 精密机械加工等.
- 为了保证插值函数及其导数, 在插值区间上处处 (不仅仅在节点及邻近) 充分接近被插函数, 需用**样条函数**<sup>1</sup>作插值函数.

<sup>1</sup> 样条函数: spline function

# 样条插值



- 样条 (Spline) 是早期飞机, 造船工作中, 绘图员用来画光滑曲线的细木条或细金属丝.
- 绘图时, 为将一些已知点连成光滑的曲线, 绘图员用压铁把样条固定在这些点处, 因样条有弹性, 便形成通过这些点的光滑曲线, 沿着它就可画出所需曲线. 数学上仿此得出的函数便称为样条函数.



图片来源<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spline\\_\(PSF\).png](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spline_(PSF).png)





- 样条插值的问题表述如下:

设在区间  $[a, b]$  上取  $n + 1$  个节点  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 给定这些点上的函数值  $f(x_i) = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$ . 现在要求构造一个三次样条插值函数  $s(x)$ , 满足下列条件:

- (1)  $s(x_i) = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$ ;
- (2) 在每个小区间  $[x_i, x_{i+1}]$  上是一个不高于三次的多项式.
- (3)  $s(x) \in C_{[a,b]}^2$ .



- 首先, 利用三次 HERMITE 插值, 给出区间  $[x_i, x_{i+1}]$  上的样条插值函数形式:

$$\begin{aligned} s(x) = & \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 y_i \\ & + \left(1 + 2 \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2 y_{i+1} \\ & + (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 m_i + (x - x_{i+1}) \left(\frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right)^2 m_{i+1} \end{aligned} \quad (10.35)$$

这里  $m_i$  表示  $x_i$  出导数值, 并没有直接给出.



- 定义区间长度  $h_i = x_{i+1} - x_i$ , 并对  $s(x)$  求两次导数, 得到

$$\begin{aligned} s''(x) = & \left( \frac{6}{h_i^2} - \frac{12}{h_i^3}(x_{i+1} - x) \right) y_i + \left( \frac{6}{h_i^2} - \frac{12}{h_i^3}(x - x_i) \right) y_{i+1} \\ & + \left( \frac{2}{h_i} - \frac{6}{h_i^2}(x_{i+1} - x) \right) m_i - \left( \frac{2}{h_i} - \frac{6}{h_i^2}(x - x_i) \right) m_{i+1} \end{aligned} \quad (10.36)$$



- 定义区间长度  $h_i = x_{i+1} - x_i$ , 并对  $s(x)$  求两次导数, 得到

$$\begin{aligned} s''(x) = & \left( \frac{6}{h_i^2} - \frac{12}{h_i^3}(x_{i+1} - x) \right) y_i + \left( \frac{6}{h_i^2} - \frac{12}{h_i^3}(x - x_i) \right) y_{i+1} \\ & + \left( \frac{2}{h_i} - \frac{6}{h_i^2}(x_{i+1} - x) \right) m_i - \left( \frac{2}{h_i} - \frac{6}{h_i^2}(x - x_i) \right) m_{i+1} \end{aligned} \quad (10.36)$$

- 因此, 在区间  $[x_i, x_{i+1}]$  上,  $x_i$  点处的二阶导数 (记为  $s''(x_i^+)$ ) 写为

$$s''(x_i^+) = -\frac{6}{h_i^2} y_i + \frac{6}{h_i^2} y_{i+1} - \frac{4}{h_i} m_i - \frac{2}{h_i} m_{i+1} \quad (10.37)$$



- 类似地, 在区间  $[x_{i-1}, x_i]$  上,  $x_i$  点处的二阶导数 (记为  $s''(x_i^-)$ ) 写为

$$s''(x_i^-) = \frac{6}{h_{i-1}^2} y_{i-1} - \frac{6}{h_{i-1}^2} y_i + \frac{2}{h_{i-1}} m_{i-1} + \frac{4}{h_{i-1}} m_i \quad (10.38)$$



- 类似地, 在区间  $[x_{i-1}, x_i]$  上,  $x_i$  点处的二阶导数 (记为  $s''(x_i^-)$ ) 写为

$$s''(x_i^-) = \frac{6}{h_{i-1}^2} y_{i-1} - \frac{6}{h_{i-1}^2} y_i + \frac{2}{h_{i-1}} m_{i-1} + \frac{4}{h_{i-1}} m_i \quad (10.38)$$

- 根据  $s(x) \in \mathcal{C}_{[a,b]}^2$ , 要求  $s''(x_i^+) = s''(x_i^-)$ , 于是得到关于  $m_{i-1}, m_i, m_{i+1}$  的方程

$$(1 - \alpha_i) m_{i-1} + 2m_i + \alpha_i m_{i+1} = \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \quad (10.39)$$

这里

$$\alpha_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, \quad \beta_i = 3 \left( \frac{1 - \alpha_i}{h_{i-1}} (y_i - y_{i-1}) + \frac{\alpha_i}{h_i} (y_{i+1} - y_i) \right) \quad (10.40)$$



- 注意, 这里未知数为各节点上的导数值  $m_i, i = 0, 1, \dots, n$ , 有  $n + 1$  个未知数; 但方程仅有  $n - 1$  个, 因此, 无法唯一确定各点的导数值.



- 注意, 这里未知数为各节点上的导数值  $m_i, i = 0, 1, \dots, n$ , 有  $n + 1$  个未知数; 但方程仅有  $n - 1$  个, 因此, 无法唯一确定各点的导数值.
- 为了能唯一确定方程组的解, 需要补充**边界条件**. 常见的边界条件有
  - ▷ 曲线在两个端点  $x_0$  与  $x_n$  处的导数值  $f'(x_0) = m_0$  与  $f'(x_n) = m_n$  已知, 称为**固支边界条件**;
  - ▷ 曲线在两个端点  $x_0$  与  $x_n$  处的二阶导数值为 0, 称为**自然边界条件**; 或者
  - ▷ 曲线是周期函数, 即  $f(x_0) = f(x_n), f'(x_0) = f'(x_n), f''(x_0) = f''(x_n)$ , 称为**周期边界条件**.





- 对于**固支边界条件**, 在节点  $x_1$  以及  $x_{n-1}$  的二阶导数连续性方程分别重写成

$$2m_1 + \alpha_1 m_2 = \beta_1 - (1 - \alpha_1)m_0 \quad (10.41)$$

$$(1 - \alpha_{n-1})m_{n-2} + 2m_{n-1} = \beta_{n-1} - \alpha_{n-1}m_n \quad (10.42)$$

- 对于**自然边界条件**, 在节点  $x_0$  以及  $x_n$  的二阶导数等于 0 形成如下两个补充方程:

$$2m_0 + m_1 = \frac{3}{h_0}(y_1 - y_0) \quad (10.43)$$

$$m_{n-1} + 2m_n = \frac{3}{h_{n-1}}(y_n - y_{n-1}) \quad (10.44)$$



- 而**周期边界条件**则可以补充如下两个方程:

$$m_0 - m_n = 0 \quad (10.45)$$

$$(1 - \alpha_0)m_{n-1} + 2m_0 + \alpha_0 m_1 = \beta_0 \quad (10.46)$$

这里

$$\alpha_0 = \frac{h_{n-1}}{h_{n-1} + h_0}, \quad \beta_0 = 3 \left( \frac{1 - \alpha_0}{h_{n-1}} (y_0 - y_{n-1}) + \frac{\alpha_0}{h_0} (y_1 - y_0) \right) \quad (10.47)$$



- 特别地, 对于**自然边界条件**, 其线性方程组可以写成

$$\left\{ \begin{array}{lcl} & 2m_0 & + \alpha_0 m_1 = 3(y_1 - y_0)/h_0 \equiv \beta_0 \\ (1 - \alpha_1)m_0 & + 2m_1 & + \alpha_1 m_2 = \beta_1 \\ & \vdots & \\ (1 - \alpha_{n-1})m_{n-2} & + 2m_{n-1} & + \alpha_{n-1} m_n = \beta_{n-1} \\ (1 - \alpha_n)m_{n-1} & + 2m_n & = 3(y_n - y_{n-1})/h_{n-1} \equiv \beta_n \end{array} \right. \quad (10.48)$$

这里引入  $\alpha_0 = 1$  以及  $\alpha_n = 0$ , 是为了符号保持一致. 而这个线性方程组可以采取**追赶法**来求解.



- 根据第一个方程, 得到

$$m_0 = -\frac{\alpha_0}{2}m_1 + \frac{\beta_0}{2}, \quad \xrightarrow{\text{记成}} \quad m_0 = A_0m_1 + B_0 \quad (10.49)$$

将上式代入第二个方程, 得到

$$\begin{aligned} (1 - \alpha_1)m_0 + 2m_1 + \alpha_1m_2 &= \beta_1 \\ \Downarrow \\ (1 - \alpha_1)(A_0m_1 + B_0) + 2m_1 + \alpha_1m_2 &= \beta_1 \end{aligned} \quad (10.50)$$



• 即

$$m_1 = -\frac{\alpha_1}{2 + (1 - \alpha_1)A_0}m_2 + \frac{\beta_1 - (1 - \alpha_1)B_0}{2 + (1 - \alpha_1)A_0}, \quad \xrightarrow{\text{记成}} \quad m_1 = A_1m_2 + B_1 \quad (10.51)$$



- 即

$$m_1 = -\frac{\alpha_1}{2 + (1 - \alpha_1)A_0}m_2 + \frac{\beta_1 - (1 - \alpha_1)B_0}{2 + (1 - \alpha_1)A_0}, \quad \xrightarrow{\text{记成}} \quad m_1 = A_1m_2 + B_1 \quad (10.51)$$

- 以此类推, 可以得到递推关系:

$$m_i = A_im_{i+1} + B_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (10.52)$$

其中

$$A_i = -\frac{\alpha_i}{2 + (1 - \alpha_i)A_{i-1}}, \quad B_i = \frac{\beta_i - (1 - \alpha_i)B_{i-1}}{2 + (1 - \alpha_i)A_{i-1}} \quad (10.53)$$



- 最终

$$m_n = B_n = \frac{\beta_n - (1 - \alpha_n)B_{n-1}}{2 + (1 - \alpha_n)A_{n-1}} \quad (10.54)$$

从而可以依次计算  $m_{n-1}, \dots, m_0$ .



**定理 10.5** 如果被插函数  $f(x) \in C_{[a,b]}^4$ ,  $[a, b]$  被节点划分为:  $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ . 假设  $s(x)$  是  $f(x)$  的三次样条插值函数, 且在端点处有  $s'(x_i) = f'(x_i)$ ,  $s''(x_i) = f''(x_i)$ , 则在整个插值区域  $[a, b]$  上有

$$|f^{(k)}(x) - s^{(k)}(x)| \leq C_k M_4 h^{4-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3 \quad (10.55)$$

其中  $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$ ,  $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} h_i$ ,  $\beta = \max h_i / \min h_i$ , 以及

$$C_0 = 5/384, \quad C_1 = 1/24, \quad C_2 = 3/8, \quad C_3 = (\beta + \beta^{-1})/2 \quad (10.56)$$

当  $h \rightarrow 0$  时,  $s(x) \rightarrow f(x)$ ,  $s'(x) \rightarrow f'(x)$ ,  $s''(x) \rightarrow f''(x)$ , 当  $\beta$  有界时,  $s'''(x) \rightarrow f'''(x)$ .





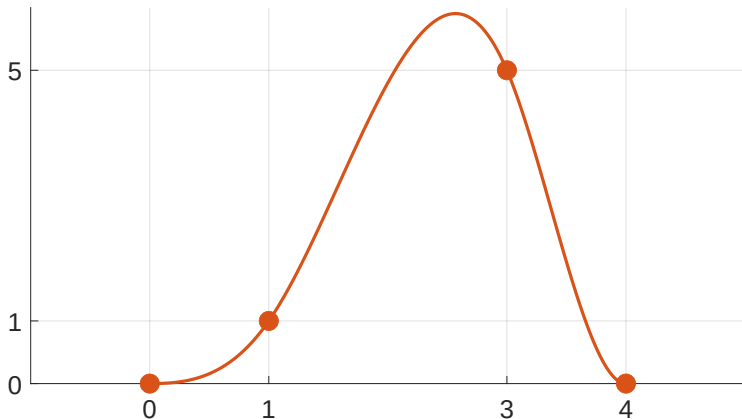
## 例题 10.5 给定函数表

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| $x$ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| $y$ | 0 | 1 | 5 | 0 |

分别采取固支边界条件, 自然边界条件, 周期边界条件, 计算样条插值曲线.

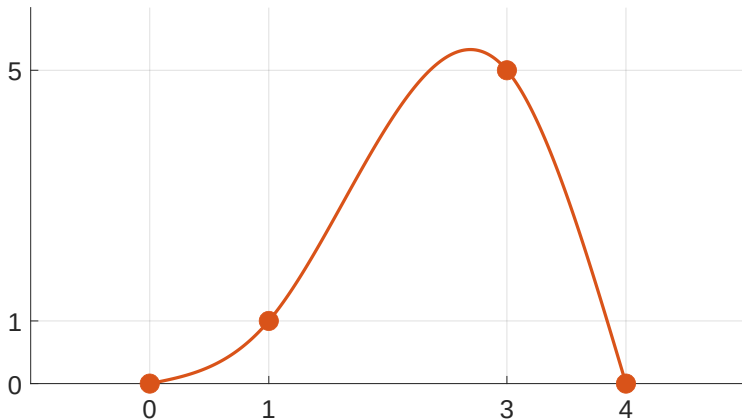


解：固支边界条件



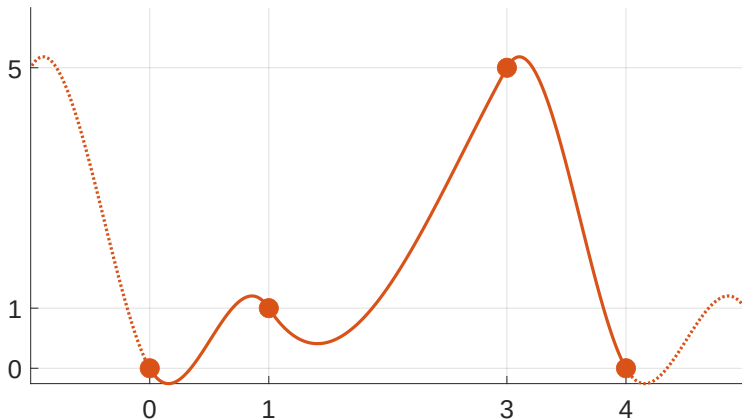


解：自然边界条件





解：周期边界条件





## 分段线性插值

### HERMITE 插值

两节点插值

分段三次插值

一般形式

### 样条插值

## 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计

## 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



- BÉZIER 曲线是由法国雷诺汽车公司的 P. BÉZIER 于 20 世纪 70 年代初为解决汽车外型设计二提出的一种新的表示法. 定义如下:

**定义 10.1** 给定点列  $\{\mathbf{P}_i\}, i = 0, 1, 2, \dots, n$ .  $n$  次 BÉZIER 曲线定义为

$$\mathbf{P}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_i B_{i,n}(t) \quad (10.57)$$

其中基函数  $\{B_{i,n}(t)\}$  为  $n$  次 BERNSTEIN 多项式

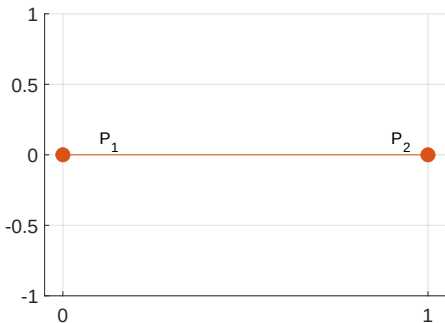
$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i}, \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (10.58)$$

这里  $\{\mathbf{P}_i\}, i = 0, 1, 2, \dots, n$  称为 BÉZIER 曲线  $\mathbf{P}(t)$  的控制点.

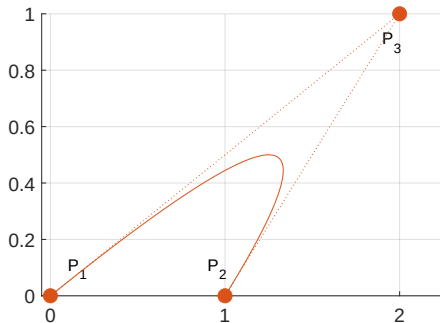
# 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



- 例如



(k) 两个控制点确定的 BÉZIER 曲线



(l) 三个控制点确定的 BÉZIER 曲线

## 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



- 在 SVG (Scalable Vector Graphics) 格式**矢量图** 中, BÉZIER 曲线可以通过有限个控制点绘制曲线.
- 在 SVG 格式中, 命令

---

`C x1 y1, x2 y2, x y`

---

用于绘制三次贝塞尔曲线. 命令

---

`Q x1 y1, x y`

---

用于绘制二次贝塞尔曲线. 命令

---

`T x y`

---

同样用于绘制二次贝塞尔曲线, 此时, 控制点定义为之前的控制点与当前起始位置的中心对称位置.



# 拓展话题: BÉZIER 曲线以及字体设计



- 例如, 某个字体下字母 R 的定义方式为:

```
<glyph unicode="R" glyph-name="R" horiz-adv-x="689"  
  d= "M 520 -,  
      Q 496 29 459 76, T 382 173, T 305 270, T 244 350,  
      H 275,  
      Q 307 350 337 357, T 390 380, T 428 424, T 443 492,  
      Q 443 537 431 565, T 395 610, T 341 633, T 272 640,  
      H 226, V 129,  
      Q 226 97 227 79, T 234 50, T 248 35, T 273 26,  
      L 317 14, V 0, H 33, V 14, L 77 26,  
      Q 92 30 101 34, T 116 49, T 122 78, T 124 129,  
      V 546,  
      Q 124 578 123 596, T 116 625, T 102 640, T 77 649,  
      L 33 661, V 675, H 309,  
      Q 352 675 395 670, T 474 647, T 532 597, T 554 510,  
      Q 554 473 539 445, T 499 395, T 442 359, T 375 336,  
      Q 395 311 416 284, T 460 230, T 503 178, T 544 129,  
      Q 587 80 610 56, T 654 25,  
      L 687 14, V 0, L 520 -, Z" />
```



# 课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/06, 2023-24 学年计算方法课程讲义.